
专题一：原子与原子结构

气体 $n = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

A. 测定原子大小：

①求得晶体密度和一个原子质量，从而得到单位体积中原子数，然后得其大小。

②根据分子平均自由程公式测定 λ 后即可求得 r

③由范德瓦尔斯方程 $(p + \frac{a}{v^2})(v - b) = RT$ ， b 为分子所占体积的 4 倍，来求 r

B. 核式结构

① Thomson 枣糕模型的困难

α 粒子散射实验存在大角度散射的粒子，大多数粒子却是透射。

解释粒子散射应采用电场中受力的说法，按枣糕模型越接近原子中心受力越小，不会出现大角度散射。

② 卢瑟福核式模型：电子质量很小，大量原子质量集中于很小的核上。

③ 原子核大小推断：设散射角为 θ ， α 粒子离核远时速度为 v ，达到距原子核最近距离 r_m 处速度为 v' ，

$$\text{按能量守恒, } \frac{1}{2} Mv^2 = \frac{1}{2} Mv'^2 + \frac{2Ze^2}{4\pi \epsilon_0 r_m}$$

由角动量守恒， $Mvb = Mv'r_m$

$$\text{由（散射三角形的关系）} \cot \frac{\theta}{2} = 4\pi \epsilon_0 \frac{Mv^2}{2Ze^2} b$$

$$\text{得到 } r_m = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{2Ze^2}{Mv^2} \left(1 + \frac{1}{\sin \frac{\theta}{2}}\right)$$

α 粒子实际上经历了多次散射。

专题二：氢原子问题

求玻尔半径，电子运动速度，氢原子能量量子化，求电子几率密度，连续性方程，磁矩等。

① 求电子运动速度

粒子在电场中受力 F 与圆周运动向心力相等。

$$\begin{aligned}\frac{mv^2}{r} &= \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \\ \therefore mv^2 &= \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \\ v &= \sqrt{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 mr}}\end{aligned}$$

② 氢原子能量：

$$\text{动能 } E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\text{势能 } E_p = E_{total} - E_k$$

$$\text{总能量 } E_{total} = \frac{1}{2}mv^2$$

求逸出功即求基态能量

③ 求玻尔半径与能量量子化

$$\text{要利用量子化通则 } L = n\hbar = \frac{nh}{2\pi}$$

$$\because L = mvr, \therefore m^2 v^2 r^2 = n^2 \hbar^2$$

$$\because m^2 v^2 = \frac{me^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$\therefore \frac{me^2}{4\pi\epsilon_0} r = n^2 \hbar^2$$

$$\therefore r = \frac{n^2 \hbar^2 \cdot 4\pi\epsilon_0}{me^2}$$

$n=1$ 的时候, $r = a_0$ 称玻尔半径。

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{me^2} = \frac{\hbar}{\mu e^2}$$

$$\therefore E_n = \frac{1}{2} m v^2$$

$$= \frac{1}{2} \frac{n^2 \hbar^2}{m r^2}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{e^4}{n^2 \hbar^2 \cdot \frac{4\pi\epsilon_0}{m}}$$

$$= \frac{1}{n^2} \frac{\mu e^4}{2 \hbar^2}$$

$$= \frac{1}{n^2} \frac{e^2}{2 a_0}$$

④ 电子几率密度 $\rho = \Psi^* \Psi$, 概率为 $\rho = 4\pi r^2 |\Psi|^2$,

$$\Psi = A \exp(-r/a_0)$$

求其最大值即求其对 r 的导数结果为零的时候的 r 值所对应的 Ψ 的取值。

⑤ 连续性方程

$$\nabla \cdot \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

⑥ 磁矩: $\mu = -\frac{e}{2m} L$, 其中 $\mu_s = \pm 9.27 \times 10^{-24} J/T$

在原子内写成

$$\mu_s = \frac{e}{m} S_z$$

$$\therefore S_z = \pm \frac{1}{2} \hbar,$$

$$m_s = \pm \frac{1}{2}$$

$$\therefore \mu_s = \frac{e}{m} S_z = \pm \frac{e\hbar}{2m},$$

考虑能级，

$$\mu_B = -\frac{ne\hbar}{2m}$$

专题三：旧量子论相关

① 光子动能：

$$E = h\nu = \hbar\omega = \frac{p^2}{2m}$$
$$\Rightarrow p = \sqrt{2mE}$$

② 物质波：

$$E = h\nu = \hbar\omega$$
$$p = \frac{h}{\lambda}$$
$$\Rightarrow \lambda = \frac{h}{p} = \sqrt{\frac{h^2}{2mE}}$$

③ 光电效应： $E = \frac{1}{2}mv^2 + A, A = h\nu_0$

专题四：光谱学

① 光谱类型：线状谱，带状谱，连续谱

② 电子态，原子态与光谱表达。

以钾原子($Z=19$)为例说明。

电子态：从 $n=1$ 依次往上排，每一个 n 值对应 $l=n-1, n-2, \dots, 1, 0$ 共 n 个 l 值，每一个 l 值可以排列 m_l 的取值数个态， $m_l=1, 1-1, \dots, -1$ 共 $2l+1$ 个。

电子是自旋 $S=1/2$ 的费米子，因此每个态又分为两个态，可排列两个电子。

所以每一个 l 值可以排列 $2(2l+1)$ 个电子。

则钾原子电子组态： $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ (共 $2+2+6+2+6+1=19$ 个电子，上标即 $2(2l+1)$)， $s, p, d, f, g, \dots$ 代表 l 的取值为 $0, 1, 2, 3, 4, \dots$ ，字母前的数字代表 n)

由于 $3d$ 态高于 $4s$ 态，因此先排 $4s$ ，也说明第一激发态为 $3d$ 态，基态为 $4s$ 态。

原子态：原子态由 J, S, L 表达，分别为总角动量，总自旋和轨道角动量，总自旋和总角动量决定于原子的价电子，若原子有两个价电子 $1, 2$ ，

则 $L=l_1+l_2, |l_1+l_2-1|, \dots, |l_1-l_2|$

$S=s_1+s_2, \dots, |s_1-s_2|$

$J=L+S, M_J=J, J-1, \dots, -J$

则光谱表达为： $^{2S+1}[L]_J$

钾原子价电子只有最外层电子 $4s^1$

$$\therefore S=s=\frac{1}{2}, L=0, J=\frac{1}{2}+0=\frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{光谱项 } ^2S_{\frac{1}{2}}$$

钾原子处于激发态时，第一激发态电子态为 $3d$ ，
由于只有一个价电子，写作 $3d^1$

$L=1=2, S=s=1/2, J=5/2, 3/2$ 。

$\therefore$ 光谱项为 $3^2D_{\frac{5}{2}, \frac{3}{2}}$ (在磁场中分裂为 $L \pm S$, 就是精细结构)

电子态为： $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^1$

③ 角动量耦合与电子跃迁

角动量耦合分为 L-S 耦合和 J-J 耦合，其发生条件分别是：原子中不同电子间作用远大于同一电子 L-S 作用时电子间先耦合，然后发生 L-S 耦合；电子内部作用远大于电子间作用时先发生各电子自己的 L-S 耦合，再发生电子间耦合，即 J-J 耦合。

跃迁选择定则：

首先是 $0 \rightarrow 0$ 禁戒。

然后对于 L-S 耦合： $\Delta S=0, \Delta L=0, \pm 1, \Delta J=0, \pm 1$

对于 J-J 耦合： $\Delta J_1=0, \Delta J_2=0, \pm 1$

以 $2p3d \rightarrow 2p2p$ 跃迁为例，确定其全部原子态，画出跃迁图示。

$2p3d$:

$$\left\{ \begin{array}{lll} n=2, & l_1=1, & S_1=\frac{1}{2} \\ n=3, & l_2=2, & S_2=\frac{1}{2} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow L=1, 2, 3; S=1, 0$$

$$J = \left\{ \begin{array}{ll} L=1, S=1 \Rightarrow 2, 1, 0 & {}^3P_{2,1,0} \\ L=2, S=1 \Rightarrow 3, 2, 1 & {}^3D_{3,2,1} \\ L=3, S=1 \Rightarrow 4, 3, 2 & {}^3F_{4,3,2} \\ L=1, S=0 \Rightarrow 1 & {}^1P_1 \\ L=2, S=0 \Rightarrow 2 & {}^1D_2 \\ L=3, S=0 \Rightarrow 3 & {}^1F_3 \end{array} \right.$$

$2p2p$:

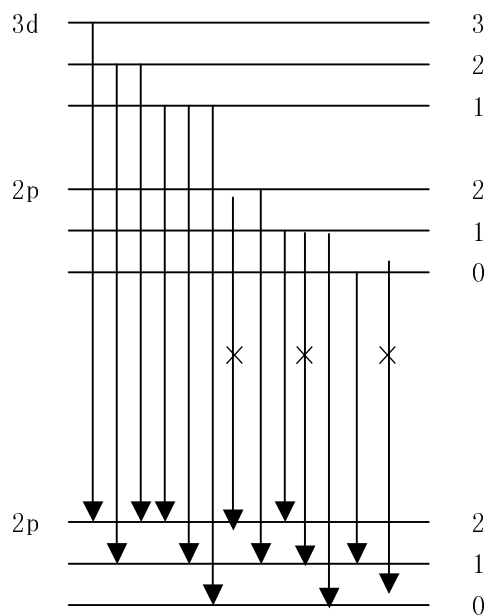
$$\left\{ \begin{array}{ll} n=2, l_1=1, S_1=\frac{1}{2} \\ n=2, l_2=1, S_2=\frac{1}{2} \end{array} \right. \Rightarrow \begin{array}{l} L=2, 1, 0 \\ S=1, 0 \end{array}$$

∴

$$J = \begin{cases} L = 2, S = 1 \Rightarrow 3, 2, 1 \\ L = 1, S = 1 \Rightarrow 2, 1, 0 \\ L = 0, S = 1 \Rightarrow 1 \\ L = 1, S = 0 \Rightarrow 1 \\ L = 2, S = 0 \Rightarrow 2 \\ L = 0, S = 0 \Rightarrow 0 \end{cases}$$

${}^3D_{3,2,1} \rightarrow$ 不会发生, 全同跃迁
 ${}^3P_{2,1,0}$
 ${}^1S_1 \rightarrow$ 不会发生
 ${}^1P_1 \rightarrow$ 不会发生
 1D_2
 1S_0

能级跃迁图示（划×的表示不会发生）



④ 波数和里得伯常量

$$\text{波数 } \tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}, \therefore \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c}, \therefore \nu = c\tilde{\nu}$$

$$\text{里得伯常量: } R_H = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

由发出光子能量

$$E = h\nu = h \frac{c}{\lambda} = (E_k - E_n)$$

$$= (\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2}) Z^2 E_0$$

其中 $E_0 = -13.6\text{eV}$ 为氢原子基态能量，

$$\text{有: } \frac{1}{\lambda} = \tilde{\nu} = R_H Z^2 (\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2})$$

⑤ 谱线系

由公式 $\frac{1}{\lambda} = R_H (\frac{1}{(k/z)^2} - \frac{1}{(n/z)^2}) = R_H (\frac{1}{(k-\Delta l')^2} - \frac{1}{(n-\Delta l')^2})$ 决定。

A. 氢原子谱线系。

$$Z=1, \text{ 故 } \frac{1}{\lambda} = \tilde{\nu} = R_H (\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2})$$

当 $k=1$ 时，发生 $n \rightarrow 1$ 的跃迁，莱曼系，紫外光

当 $k=2$ 时，发生 $n \rightarrow 2$ 的跃迁，巴耳末系，可见光（第一激发态）

当 $k=3$ 时，发生 $n \rightarrow 3$ 的跃迁，帕邢系，红外光（第二激发态）

n 越大，跃迁发光能量越大，频率越高， k 越小，跃迁发光能量越大，频率越高， k 是矛盾的主要方面。

$$\text{跃迁时光子能量: } E = \frac{hc}{\lambda} = hc R_H (\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2})$$

B. 碱金属谱线系。

一般来说，会讨论主线系，漫线系，锐线系，基线系（即主线系，第一辅线系，第二辅线系，伯格曼系）

设原子基态为 k ，量子缺为 Δk ，激发态为 n ，量子缺为 Δn

则规定主线系 nP 向 kS 态跃迁， $n=k, k+1, \dots$

第一辅线系 nD 向 kP 跃迁， $n=k, k+1, \dots$

第二辅线系 nS 向 kP 跃迁， $n=k, k+1, \dots$

伯格曼系 nF 向 kP 跃迁， $n=k, k+1, \dots$

C. 在外场作用下，谱线中能量最小的先出现

能量最小的谱线频率最小。

若 $E=qu$, 则 $qu = hv_{\max} = \frac{hc}{\lambda_{\min}}$, 但是最先出现的谱线是 $v_{\min}$

由

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{\left(\frac{k}{Z}\right)^2} - \frac{1}{\left(\frac{n}{Z}\right)^2} \right) = Z^2 \tilde{\nu}_H$$

$$\tilde{\nu}_H = \frac{1}{\lambda_H} = R_H \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

可以求不同的原子间各能级发光关系，以求最接近谱线。

求能量关系则将 $\tilde{\nu}$ 乘以 hc , $h=6.63 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$

求波长关系即求 $\frac{1}{\tilde{\nu}}$

专题五：碱金属与钠光谱

碱金属只有一个价电子，原子实角动量为 0，因此其价电子的角动量即为原子的总角动量。

$\therefore J=l \pm S, l=0$ 时, $J=\pm S, S=1/2$

$L \neq 0$ 时 (激发态), $J=l \pm S$

$\therefore$ 会产生双线结构:

$$\tilde{\nu} = \begin{cases} \frac{R_H}{(n-\Delta l)^2} - \frac{l}{2} \Omega_{n,l} \\ \frac{R_H}{(n-\Delta l)^2} + \frac{l+1}{2} \Omega_{n,l} \end{cases}$$

$$\Omega_{n,l} = \frac{R_H a^2 Z^4}{(l^3 + l^2 + \frac{1}{2} l^2 + \frac{1}{2} l) n^3}$$

a 为精细结构常数: $a = 7.29735 \times 10^{-3}$

这两个分裂能级的能级间隔为

$$\Delta \tilde{\nu} = (l + \frac{1}{2}) \Omega_{n,l}$$

跃迁选择定则为: $\Delta j = 0, \pm 1$

专题六：X 射线

① X 光是电子流

其谱线分为连续谱，特征谱

加速电压决定其连续谱，特征谱则是物质原子本身所决定的。

加速电压一定的时候，连续谱上限为截止频率，截止频率与加速电压成正比。

求截止频率：

$$E = qU = \frac{hc}{\lambda_{\min}} = h\nu_{\max}$$

② K 线：物质特征谱线

电子从其它层向内层(n=1)跃迁发光叫 K 线，和氢原子发光部分所讲的不同的是，K 线是指的总量子数 n 间的跃迁。

K 线有 $K_{\alpha}, K_{\beta}, K_{\gamma}$ 线，

$$\tilde{\nu} = R_H (Z-1)^2 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$K_{\alpha} : n = 2, 2 \rightarrow 1$$

$$K_{\beta} : n = 3, 3 \rightarrow 1$$

$$K_{\gamma} : n = 4, 4 \rightarrow 1$$

除此之外，还有 L 线，M 线等。对 L 线，k=2, 对 M 线，k=3

比如，对 L 线有公式：

$$\tilde{\nu} = R_H (Z-7.4)^2 \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

只有当截止频率 $E_{\text{cut}} > E_{\text{电离}}$ 时才能观察到 K 线，

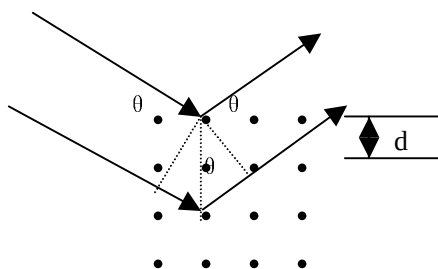
$$E_{\text{离}} = hcR_H (Z-1)^2 \frac{1}{1^2}$$

③ 布拉格衍射

衍射公式：

加强条件下： $n\lambda = 2d \sin\theta, n=1,2,\dots$

如下图：



专题七：辐射和跃迁

① A-B 系数与黑体辐射

平衡状态时各个状态得原子数 n_i 决定于状态能量 E_i 和温度 T ，考虑简并数 g_i ，则

$$n_i \propto g_i e^{-\frac{E_i}{kT}},$$

其中 k 为 *Boltzman* 常数

考虑自发辐射过程

从能级 2 跃迁到能级 1 的原子数设为 dn_{21} ，正比于时间 dt ，正比于能级 2 的粒子数

n_2

$\therefore$ 设比例系数为 A_{21} ，有

$$\begin{aligned} A_{21} n_2 dt &= dn_{21} \\ \therefore A_{21} &= \frac{dn_{21}}{dt} \frac{1}{n_2} \end{aligned}$$

考虑受激吸收

从能级 1 跃迁到能级 2 的电子数 dn_{12}

正比于外场强度 $\rho(\nu, T)$ ，正比于时间 dt ，正比于能级 1 粒子数 n_1 ，

设比例系数为 B_{12} ，有

$$\begin{aligned} B_{12} \rho(\nu, T) n_1 dt &= dn_{12} \\ \therefore B_{12} \rho(\nu, T) &= \frac{dn_{12}}{dt} \frac{1}{n_1} \end{aligned}$$

考虑受激辐射过程

从能级 2 跃迁到能级 1 的原子数为 dn_{21}

正比于外场强度 $\rho(\nu, T)$

正比于时间 dt ,

正比于能级 2 原子数 n_2

$$\therefore B_{21}\rho(\nu, T)n_2 dt = dn_{21}$$

$$B_{21}\rho(\nu, T) = \frac{dn_{21}}{dt} \frac{1}{n_2}$$

热平衡时,

$$(A_{21} + B_{21}\rho(\nu, T))n_2 = B_{12}\rho(\nu, T)n_1$$

$$\therefore \rho(\nu, T) = \frac{A_{21}n_2}{B_{12}n_1 - B_{21}n_2}$$

$$= \frac{A_{21}}{B_{12} \frac{n_1}{n_2} - B_{21}}$$

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{A_{21} + B_{21}\rho(\nu, T)}{B_{12}\rho(\nu, T)}$$

$$= \frac{g_1 e^{\frac{E_1}{kT}}}{g_2 e^{\frac{E_2}{kT}}}$$

$$= \frac{g_1}{g_2} e^{\frac{E_1 - E_2}{kT}}$$

$$= \frac{g_1}{g_2} e^{\frac{h\nu}{kT}}$$

由平衡条件: $g_1 B_{12} = g_2 B_{21}$, 以及 $\frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{8\pi h\nu^3}{c^2} = \frac{8\pi h}{\lambda^3}$

可以得到黑体辐射公式:

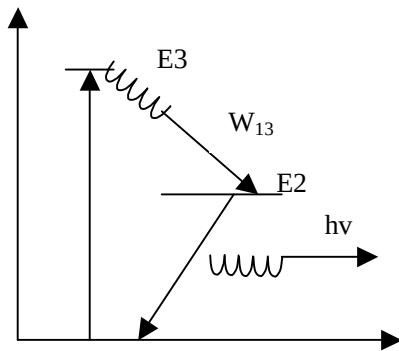
$$\rho(\nu, T) = \frac{8\pi h}{\lambda^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}$$

黑体即所有照射到其上的电磁波都将被完全吸收的模型。

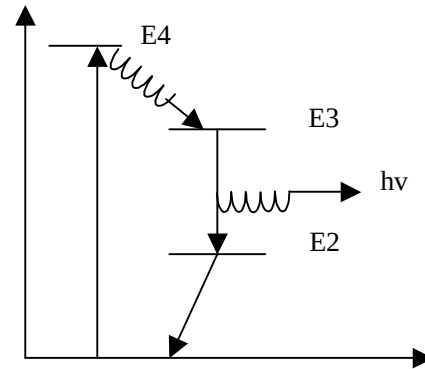
② 激光原理

激光原理：通过激光泵浦提供能源，使工作物质发生集居数反转分布，高能级粒子数增加，并通过谐振腔控制光束，维持振荡。

三能级系统



四能级系统



输出光强公式：

$$I(Z) = I_0 \exp[G(I) - \alpha]Z$$

阈值条件：

$$r_1 r_2 I_0 \exp[2(G(I) - \alpha)]Z \geq I_0$$

其中 r_1, r_2 为反射镜的反射率。

谐振腔的作用是：维持振荡，选择模式

泵浦的作用是：提供能源

工作物质作用：提供大量易于反转分布的介质粒子

专题八：物理效应与实验

① 能级分裂，塞曼效应与斯特恩—盖拉赫实验。

- A. 原子在磁场中将发生能级分裂，由自旋磁量子数 S 决定其分裂的结果。
- B. 光谱线的分裂表现能级的分裂，称为塞曼效应；金属原子流的分裂表现为斯特恩—盖拉赫实验，电子自旋为 $1/2$
- C. 塞曼效应：在磁场中，光谱能级发生分裂。
 - a. 能级能量：

$$E = E_0 + Mg\mu_B B,$$
$$\mu_B = \frac{hc}{4\pi m} = \frac{q}{m_e} L$$

g 为朗德因子， $E_0 = h\nu_0$ 为初能级， $M=-J, -J+1, \dots, J-1, J$, 共 $2J+1$ 个值。

对 L-S 耦合，朗德因子

$$g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)}$$

则

$$E = E_0 + \begin{cases} \Delta Mg\mu_B B \\ 0 \\ -\Delta Mg\mu_B B \end{cases}$$

对于正常塞曼效应（由自旋单态产生）

只分裂为三条光谱。

对于反常塞曼效应（三重态产生），

每条谱线分别分裂为三重光谱。

b. 谱线间隔和跃迁选择定则

设无外场作用时，光源某光谱线波数

$$\tilde{\nu}_0 = \frac{1}{hc}(E_{02} - E_{01})$$

则当原子处于外磁场中时，这条光谱线就分裂为若干条谱线。
波数为

$$\begin{aligned}
 \tilde{\nu} &= \tilde{\nu}_0 + \Delta\tilde{\nu} \\
 &= \tilde{\nu}_0 + \frac{1}{hc}(\Delta E_2 - \Delta E_1) \\
 &= \tilde{\nu}_0 + (M_2 g_2 - M_1 g_1)L \\
 &= \tilde{\nu}_0 + (M_2 g_2 - M_1 g_1) \frac{\mu_B B}{hc} \\
 \therefore \Delta\tilde{\nu} &= \tilde{\nu} - \tilde{\nu}_0 \\
 &= (M_2 g_2 - M_1 g_1)L \\
 &= (M_2 g_2 - M_1 g_1) \frac{Be}{4\pi mc}
 \end{aligned}$$

$$L = 46.7B, \text{ 单位为 } (mT)^{-1}$$

选择定则： $\Delta M = M_2 - M_1 = \pm 1, 0$,

($\Delta J=0$ 时, $M_2 = 0 \rightarrow M_1 = 0$ 的跃迁不会发生。)

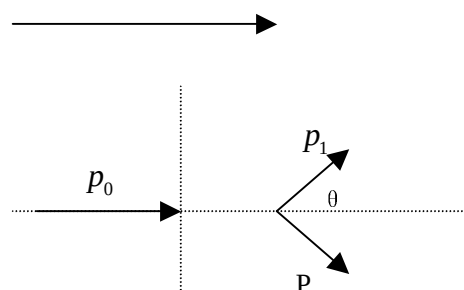
c. 正常塞曼效应下光的偏振态

$\Delta M=0$ 时，从垂直于磁场方向看，为线偏振光 π 成分，迎着磁场看则无光。

$\Delta M=+1$ 时，从垂直于磁场方向看，为线偏振光 σ 成分，迎着磁场方向看，
由于其 L 方向与磁场同向，由右手定则，知其为左旋偏振光。

$\Delta M=-1$ 时，从垂直于磁场方向看，为线偏振光 σ 成分，迎场看，由于其
 L 方向与磁场反向，由右手定则，知其为右旋圆偏振光。

② 康普顿效应



一光子，动量为 $p_0 = \frac{h\nu}{c}$ ，入射，与电子
发生碰撞，出射动量变为 p_1 ，电子动量 P ，
 θ 为散射角。

由动量守恒，有 $P = p_0 - p_1 \cdots \cdots (a)$

由能量守恒, $M_0c^2 + hv_0 = hv_1 + \gamma m_0c^2 \dots\dots (b)$

(a) 两边平方 (注意到动量是矢量), 有

$$\begin{aligned} P^2 &= p_0^2 + p_1^2 - 2p_0p_1\cos\theta \\ &= \left(\frac{h}{c}\right)^2(v_0^2 + v_1^2 - 2v_0v_1\cos\theta) \end{aligned}$$

$$p_1 = hv_1/c \text{ 两边乘以 } c^2, \text{ 有 } c^2p^2 = h^2(v_0^2 + v_1^2 - 2v_0v_1\cos\theta)$$

由(b)有 $M^2c^4 - M_0^2c^4 = h^2(v_0^2 + v^2 - 2v_0v) + 2M_0c^2h(v_0 - v)$

$$\begin{aligned} \because c^2P^2 &= M^2c^4 - M_0^2c^4 \\ \therefore M_0c^2(v_0 - v) &= hvv_0(1 - \cos\theta) \\ \because v &= \frac{c}{\lambda} \\ \therefore \lambda &= \lambda_0 + \lambda_c(1 - \cos\theta) \end{aligned}$$

$$\lambda_c = \frac{h}{M_0c} \text{ 为康普顿波长。}$$

③ 弗兰克—赫兹实验

通过电流计读取, 测得原子能级的存在。

射线管两个电极相对放置, 在射线管中充入要测量的气体, 在两个电极上加上电压, 电压从低到高增加的过程中, 与射线管连接的外电路的电流不是持续增加的, 而是呈现波谷一波峰一波谷状的变化, 总的电流趋势仍然是增加, 这些波峰即对应原子的激发态。将仪器改进, 使阳极维持一定电压, 则电流变化曲线上出现很多新的小的波峰, 波谷, 这些小的波峰不易发生自发跃迁, 对应原子的亚稳态。

因为图比较复杂, 此处从略, 可参考各学校的大学物理实验或者近代物理实验。

④ 蓝姆位移

对于氢原子, $2^2S_{\frac{1}{2}}$ 在 $2^2P_{\frac{1}{2}}$ 之上, 即 $2^2S_{\frac{1}{2}}$ 较理论位置为高的数值叫蓝姆位移, 但 $2^2S_{\frac{1}{2}}$ 仍为亚稳态。

⑤ X 射线晶体衍射

根据 $n\lambda = 2d \sin\theta$, 并将晶体看作立体光栅, 可以求解晶面间隔, 具体做法可以参看固体物理或者专业实验教材。